2026 대구동부중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 삼각비, 원의 성질 (원과 직선)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	17문항 · 70.00점	4문항 · 30.00점	9문항 (49%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비의 뜻	빗변 $\overline{AB}=5$부터 구하기	하	3	④
2	선택형	현의 길이와 중심까지의 거리	중심에서 같은 거리의 현은 길이가 같다	중	3	③
3	선택형	특수각의 삼각비 계산	$\cos 30^\circ=\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan 45^\circ=\sin 90^\circ=1$	하	4	②
4	선택형	삼각비로 변의 길이·넓이 구하기	$\overline{BC}=\overline{AB}\sin A$	하	4	②
5	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\angle BAD=\angle C$, $\angle CAD=\angle B$	중	4	⑤
6	선택형	사분원과 삼각비의 값	반지름 1 → 분모가 1인 직각삼각형 찾기	중	4	④
7	선택형	종이 접기와 삼각비	접는 선은 $\overline{BD}$의 수직이등분선 → $\overline{BE}=\overline{DE}$	상	4	①
8	선택형	두 대각선으로 사각형의 넓이 (증명 과정)	평행사변형 EFGH 넓이 $=ab\sin x$ = □ABCD의 2배	중	4	⑤
9	선택형	특수각을 이용한 길이 구하기	$\overline{BF}=\sqrt{3}\,\overline{EF}$, $\overline{FC}=\overline{EF}$	상	4	③
10	선택형	평행사변형과 삼각형의 넓이	높이가 같은 삼각형 → 밑변의 비 = 넓이의 비	중	4	④
11	선택형	현의 수직이등분선과 고리 모양 넓이	중심에서 직선까지 거리 d 공통: $R^2-6^2=r^2-4^2$	중	4	①
12	선택형	원의 접선의 성질	$\angle OAP=\angle OBP=90^\circ$	하	4	①
13	선택형	접선의 길이와 삼각형의 둘레	한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다	상	4	②
14	선택형	내분점과 삼각비	D에서 $\overline{BC}$에 수선 → 닮음비 $3:4$	상	5	⑤
15	선택형	원 밖의 점에서 그은 두 접선과 기울기	OC는 $\angle AOB$를 이등분하고 $\overline{AB}\perp\overline{OC}$	상	5	③
16	선택형	접선의 길이와 부채꼴	$\triangle DEF$ 둘레 $=\overline{DH}+\overline{DC}=2r$	최상	5	②
17	선택형	반원과 접선의 길이	$x+y=\overline{CD}=17$, $(y-x)^2+14^2=17^2$	상	5	④
18	서술형	한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비	$\overline{BC}=1$, $\overline{AC}=2$로 놓기	하	7	$\sin B=\frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\cos B=\frac{\sqrt{5}}{5}$, $\tan B=2$
19	서술형	올려본각·내려본각으로 높이 구하기	수평선 위·아래로 나누어 높이 더하기	중	6	$(60+20\sqrt{3})$ m
20	서술형	수선을 그어 변의 길이 구하기	B에서 $\overline{AC}$에 수선 BH, $\sin 24^\circ=\cos 66^\circ$	상	7	$\overline{AB}=5$
21	서술형	현의 수직이등분선과 활꼴의 넓이	O에서 현 AB까지 거리 $=\frac{r}{2}$	상	10	(1) 6 (2) $12\pi-9\sqrt{3}$

단원별 배점

단원	배점
삼각비의 뜻	1문항 3.0점
현의 길이와 중심까지의 거리	1문항 3.0점
특수각의 삼각비 계산	1문항 4.0점
삼각비로 변의 길이·넓이 구하기	1문항 4.0점
닮은 직각삼각형과 삼각비	1문항 4.0점
사분원과 삼각비의 값	1문항 4.0점
종이 접기와 삼각비	1문항 4.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	5문항 22.0점
중	7문항 29.0점
상	8문항 44.0점
최상	1문항 5.0점

두 대각선으로 사각형의 넓이 (증명 과정)	1문항 4.0점
특수각을 이용한 길이 구하기	1문항 4.0점
평행사변형과 삼각형의 넓이	1문항 4.0점
현의 수직이등분선과 고리 모양 넓이	1문항 4.0점
원의 접선의 성질	1문항 4.0점
접선의 길이와 삼각형의 둘레	1문항 4.0점
내분점과 삼각비	1문항 5.0점
원 밖의 점에서 그은 두 접선과 기울기	1문항 5.0점
접선의 길이와 부채꼴	1문항 5.0점
반원과 접선의 길이	1문항 5.0점
한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비	1문항 7.0점
올려본각·내려본각으로 높이 구하기	1문항 6.0점
수선을 그어 변의 길이 구하기	1문항 7.0점
현의 수직이등분선과 활꼴의 넓이	1문항 10.0점

시험 범위 삼각비, 원의 성질 (원과 직선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 삼각비 60점, 원의 성질 40점
선택형 17문항(70점) + 서술형 4문항(30점). 정답지가 없어 채수학에서 직접 풀었다. 원본이 휴대폰 촬영본(기울어짐·필기·채점 표시 많음)이라 모든 그림을 원본과 같은 조건으로 다시 그렸다.